Noms :

AUTOUR DU TETRAHYDRUROBORATE DE SODIUM

VINCI-SYNTHEX®, qu'on ne vous présente plus, poursuit sa politique de revalorisation et s'intéresse à un solvant de synthèse qu'elle recycle d'un de ces procédés via une purification par distillation fractionnée continue. Le pôle de R&D, dans lequel votre groupe travaille, a choisi de la transformer en isopropanol, utilisé dans la formation des SHA. La réaction utilise le tétrahydruroborate $NaBH_4$.

L'assistant ingénieur de votre équipe, après des recherches bibliographiques, a regroupé en annexe :

- Un extrait de de protocole tiré d'un cahier de laboratoire.
- Les caractéristiques physico-chimiques et les données relatives à la sécurité des espèces chimiques susceptibles d'être utilisées.

Un doute subsiste également sur la pureté du tétrahydruroborate de sodium. Par ailleurs, un lot de sulfate de fer (III) hydraté a été retrouvé et son degré d'hydratation n'est pas clairement défini. Au cours de cette séance, il vous est donc demandé de réaliser ces divers contrôles. Par ailleurs, une maintenance de 1er niveau devra être effectuée sur les spectrophotomètres (Précision spectrale et Justesse en absorbance).

Consignes

L'équipe peut mener plusieurs protocoles en parallèle mais les contraintes suivantes doivent être explicitées :

- *les tâches de chaque membre doivent être établies en présentant une répartition équitable et homogène du travail* : chaque membre de l'équipe doit mobiliser l'ensemble des compétences mobilisables en CCF4.

- *les listes de matériels et produits* (nature et quantité) nécessaires doivent être établies avant tout démarche expérimentale.

Appels

Un ***appel obligatoire*** est prévu (planning, répartition tâches et listes matériel/produits). Le planning doit prévoir l'ensemble des démarches expérimentales : préparation des espèces chimiques, synthèses, techniques d'extraction et/ou purification ainsi que les analyses.

3 à 4 appels complémentaires pourront être demandés par l'équipe en cas de besoin.

Feuilles de résultats

Des ***feuilles de résultats*** en synthèse et en analyse sont à compléter. Certaines sont à rendre en cours de séance.

Toutes les opérations menées sont à consigner dans le cahier de laboratoire.

Communication orale

Vous préparerez une ***présentation orale de 10 min*** retraçant vos démarches, où chaque membre de l'équipe participera activement. Il faut utiliser les divers supports courants de communications, évalués pendent la séance.

En outre un rapport écrit et succinct, informant l'équipe de production sur la qualité du substrat et la synthèse réalisée, sera rédigé.

CAHIER DES CHARGES DE SYNTHESE

Votre travail consiste à

- ***Vérifier*** *la qualité de la purification de l'acétone à revaloriser.*
- ***Mettre en œuvre la transformation chimique*** *proposée en s'aidant des documents qu'il a fournis : 75 mL d'alcool isopropylique sont attendus.*
- ***Analyser qualitativement et quantitativement*** *le produit obtenu.*

L'ingénieur encadrant votre équipe a rassemblé un corpus de documents susceptibles de vous permettre d'élaborer des synthèses en suivant des considérations respectueuses du QHSSE mais aussi favorables économiquement. Il a rédigé en plus le cahier des charges suivant :

Propan-2-ol

Caractéristiques		Contraintes	
Etat (25 °C, 1 atm)	Liquide	**Volume théorique attendu**	**75 mL**
Couleur	Incolore	**Rendement**	**> 70 %**
Aspect	∅	**Pureté**	**> 95 %**
Odeur	∅	Prix, 1 L *(en ne considérant que le prix du réducteur $NaBH_4$)*	< 32 €

CAHIER DES CHARGES D'ANALYSE

Votre travail consiste à

- ***Vérifier*** *la pureté de $NaBH_4$ solide*
- ***Déterminer*** *le degré d'hydratation du sulfate de fer (III) à disposition.*

Cahier des charges des analyses à réaliser :

Analyses à réaliser	Méthodes	Contraintes
Contrôle de qualité		
Pureté $NaBH_4$	Iodométrie	Pureté de 96 % à 2 % près.
Degré d'hydratation $Fe_2(SO_4)_3$	Complexométrie	Valeur entière du nombre de molécule d'eau accompagnant une molécule de $Fe_2(SO_4)_3$

Etude du Diiode en solution		
Réalisation d'une solution de diiode à 0.001 mol/L	Iodométrie	Concentration connue à 0.5 % près.
Détermination du coefficient d'extinction molaire	Spectrophotométrie UV-visible	Valeur déterminée à 1% près

Noms :

FEUILLE DE RÉSULTATS D'ANALYSÉ

Titrage des solutions étalon nécessaires

Concentration de la solution de thiosulfate	±	mol/L	Méthode :	Colorimétrie
Résultats expérimentaux				
Concentration de la solution étalon d'EDTA	±	mol/L	Méthode :	Colorimétrie
Résultats expérimentaux				
Concentration de la solution de $KMnO_4$	±	mol/L	Méthode :	Colorimétrie
Résultats expérimentaux				

Pureté du tetrahydruroborate de sodium

Pureté du tétrahydruroborate de sodium	%	Méthode :	Iodométrie
Résultats expérimentaux			

Degré d'hydratation du sulfate de fer (III)

Degré d'hydratation du Sulfate de Fer (III)	Méthode :	Complexométrie
Résultats expérimentaux		

Coefficient d'extinction molaire du diiode

Coefficient d'extinction molaire	L/mol/cm
Longueur d'onde de mesure : _____ nm Résultats expérimentaux	

Noms :

FEUILLE DE RÉSULTATS SYNTHESE

Quantités de matières engagées						
$NaBH_4$			**Propanone**		
masse	%		n (suivant *)	V	% CPG	n **effectivement utilisée**
	Flacon	Dosage *				
Formule topologique du substrat et du produit d'intérêt			Masse théorique attendue de propan-2-ol $m_{théorique}$ =			

Analyses				
Masses		Indice de réfraction		Rendement brut R (sans pureté C.P.G.) ***(formule littérale et valeur)***
m_{brut}' =	m_{pur}'' =	à T =	(à 20 °C)	

Analyses chromatographiques (cocher la technique adéquate)	**CPG**		**CLHP**	

Composé brut					
Composé					Pureté P
Pourcentage en aire					% =
Rendement brut corrigé ***(formule littérale et valeur)*** R_{brut}' =					

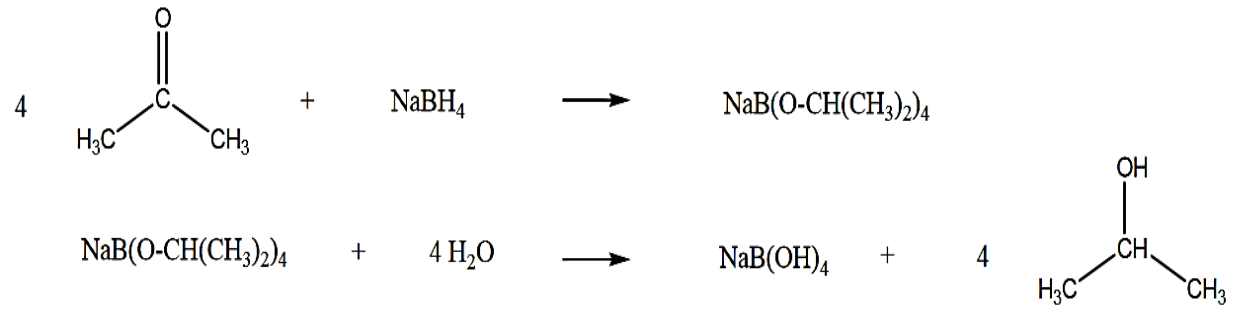
Composé pur					
Pourcentage en aire					Pureté P' % =
Rendement pur corrigé ***(formule littérale et valeur)*** R_{pur}' =					

CORPUS DOCUMENTAIRE

Document 1 : *Données

Propanone (acétone)	M = 58,1 g.mol^{-1} d = 0,79 T_{eb} = 56 °C Miscible à l'eau et à la plupart des solvants organiques.	H225, H319, H336, EUH066, P210, P233, P261, P280, P303+P361+P353, P370+P378 
Tétrahydruroborate de sodium	M = 37,8 g.mol^{-1} ; pureté en masse = 98 %(à vérifier) Décomposition violente et exothermique avec l'eau. Insoluble dans les solvants organiques. Au contact de l'eau dégage un gaz inflammable. Nocif par ingestion. Provoque des brûlures par contact.	H260, H301, H311, H314, H360FD 
Propan–2–ol isopropanol	M = 60,1 g.mol^{-1} T_{eb} = 82 °C ρ = 786 kg/m³ Assez soluble dans l'eau, miscible aux solvants organiques. Très peu soluble dans l'eau salée. Facilement inflammable. Nocif.	H225, H319, H336, 
Éther diéthylique	M = 74,1 g.mol^{-1} T_{eb} = 35 °C Non miscible à l'eau, miscible aux solvants organiques. Extrêmement inflammable. Peut former des peroxydes explosifs.	H224, H302, H336, EUH019, EU H066 
2,4-DNPH	Test caractéristique des composés carbonylés	H228, H302 

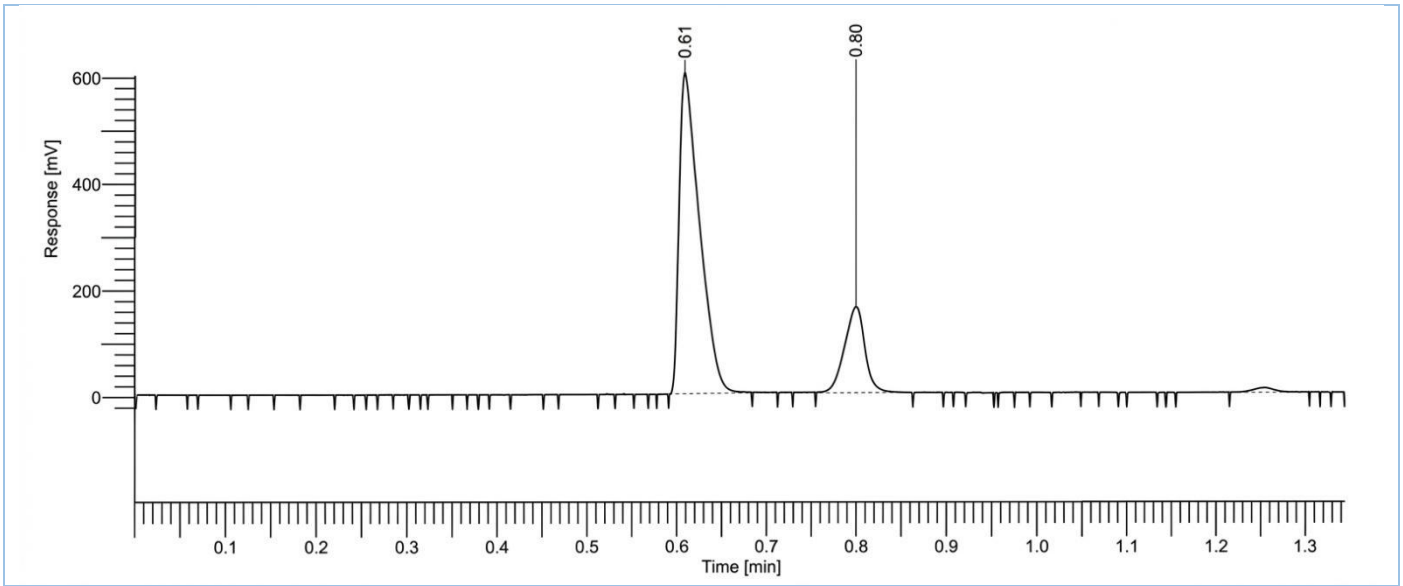
Document 2: Extrait de protocoles



In a properly equipped and well-dried reactor, add 1,1 equivalent reductant and a bar magnet.
***Réduction** : add 20 mL of the propanone and the rest **little by little** by stirring. The reaction medium must remain at soft boiling point while slow adding. Stir 25 more minutes after completing the addition and let cooling*
***Hydrolysis** : slowly 60 mL of water, keeping the temperature low. Stir for 10 minutes.*
After salting out, separate the organic phase.
Dry over anhydrous magnesium sulphate and rectify under atmospheric pressure. Recover the fraction that passes between 80 and 85 °C.

Noms :

Document 3: Analyses chromatographiques



Conditions mélange 1/3 isopropanol/acétone	$T_{inj} = T_{dét}$ =130 °C T_{four} = 70 °C Colonne semi- polaire

CPG

Document 4 : Indice d'hydratation

L'indice d'hydratation n est le nombre de molécule d'eau qui accompagne la molécule d'intérêt. Il se mesure en déterminant la masse molaire du produit analysé et en la comparant à celle de la molécule d'intérêt. Pour ce faire, il est possible de peser une masse précise du produit et d'en déterminer sa quantité de matière à l'étude d'une méthode d'analyse approprier. Le degré d'hydratation est alors donné par la formule suivante :

$$x = \frac{\frac{m}{n} - M_{molécule\ d'intérêt}}{18}$$

Des appareils tels qu'un Karl Fischer permettent également de remonter à cette valeur mais la manipulation est coûteuse et délicate.

Document 5 : Pureté d'un produit

La pureté d'un produit se mesure en déterminant la quantité de matière réelle d'un produit par rapport à la quantité de matière supposément pesée de l'échantillon :

$$p = \frac{n_{mesurée}}{m_{pesée}/M_{produit}}$$